Лекция 8

Линейные формы

Содержание лекции:
В данной лекции мы начнем изучать свойства линейных отображений и разовьем методы, которыми будем активно пользоваться для системного их исследования в дальнейшем. Ближайшим предметом рассмотрения будет линейная форма - скалярная функция векторного аргумента.

Ключевые слова:
Линейная форма, ядро линейной формы, равенство линейных форм, нуль-форма, сумма форм, произведение формы на число, коэффициенты формы в базисе, сопряженные базисы, естественный изоморфизм.

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

8.1 Основные определения

Линейной формой f на пространстве $X(K)$ называется отображение

$$f : X(K) \to K,$$

обладающее свойством линейности:

$$f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2), \quad f(x)\alpha = f(x)\alpha, \quad \forall x, x_1, x_2 \in X, \quad \forall \alpha \in K.$$

Nota bene Для линейных форм приняты следующие обозначения:

$$f(x), \quad (f, x) \quad x \in X(K). \tag{8.1}$$

Ядром линейной формы f называется множество

$$\ker f = \{x \in X : \quad f(x) = 0\}.$$

Лемма 8.1. *Ядро* $\ker f$ *- линейное подпространство в* $X(K)$.

Nota bene Имеет место следующее неравенство (будет доказано позже):

$$\operatorname{codim} \ker f \leq 1.$$

Nota bene Всякое уравнение вида

$$f(x) = \alpha, \quad \alpha \in K,$$

задает линейное многообразие M с несущим пространством $\ker f$.

$$M = x_0 + \ker f, \quad f(x_0) = \alpha.$$

8.2 Пространство линейных форм

Говорят, что линейные формы f и g **равны** $(f = g)$, если

$$(f, x) = (g, x) \quad \forall x \in X.$$

Линейная форма θ называется **нулевой** (нуль-формой), если

$$(\theta, x) = 0 \quad \forall x \in X.$$

Суммой линейных форм f и g называется отображение $h = f + g$:

$$(h, x) = (f, x) + (g, x) \quad \forall x \in X.$$

Лемма 8.2. *Отображение h - линейная форма над X.*

Произведением линейной формы f на число $\alpha \in K$ называется отображение $v = \alpha f$, такое что:

$$(v, x) = \alpha(f, x).$$

Лемма 8.3. *Отображение v - линейная форма над X.*

Теорема 8.1. *Множество линейных форм на $X(K)$ может быть наделено структурой линейного пространства.*

Сопряженным пространством к линейному пространству $X(K)$ называется пространство $X^*(K)$ линейных форм на $X(K)$.

8.3 Сопряженное пространство

Коэффициентами линейной формы в базисе $\{e_j\}_{j=1}^n$ линейного пространства X называются ее значения на базисных векторах:

$$(f, e_i) = \varphi_i, \quad f \leftrightarrow (\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n)$$

Теорема 8.2. *Задание линейной формы эквивалентно заданию ее значений на базисных векторах, то есть заданию ее коэффициентов.*

Теорема 8.3. *(о базисе X^*) Множество линейных форм $\left\{f^k\right\}_{k=1}^n : X \to K$, действующих на X с базисом $\{e_j\}_{j=1}^n$ как*

$$(f^k, x) = \xi^k, \quad x = \sum_{j=1}^{n} e_j \xi^j.$$

образует базис пространства X^*.

Nota bene Заметим, что в обозначениях теоремы мы получаем

$$(f^k, e_j) = \delta_j^k = \begin{cases} 0, & k \neq j, \\ 1, & k = j. \end{cases}$$

Базисы $\{e_j\}_{j=1}^n$, $\left\{f^k\right\}_{k=1}^n$ пространств X и X^* соответственно называются **сопряженными**, если они обладают свойством:

$$\left(f^k, e_j\right) = \delta_j^k.$$

Лемма 8.4. *Для каждого базиса $\{e_j\}_{j=1}^n$ линейного пространства X может быть построен сопряженный ему базис пространства X^* и наоборот.*

8.4 Изоморфизм пространств X и X^*

Nota bene Размерности пространств X и X^* одинаковы, а значит данные пространства изоморфны:

$$\dim X = \dim X^* \quad \Leftrightarrow \quad X \simeq X^*.$$

Nota bene Аналогично пространству X^* сопряженному X можно ввести пространство X^{**} сопряженное пространству X^* - второе сопряженное пространство - множество линейных форм на X^*:

$$\hat{x} : X^* \to K, \quad \hat{x}(f) = (\hat{x}, f) \in K,$$
$$\hat{x}(f+g) = \hat{x}(f) + \hat{x}(g), \quad \hat{x}(\alpha f) = (\hat{x}\alpha)(f).$$

Изоморфизм двух линейных пространств называется **естественным изоморфизмом**, если он устанавливается без применения понятия базиса.

Лемма 8.5. *Изоморфизм между X и X^{**} - естественный.*

Nota bene Таким образом на $X^{**}(K)$ *естественным образом* индуцируется структура линейного пространства:

$$(\hat{x} + \hat{y}, f) = (\hat{x}, f) + (\hat{y}, f), \quad (\alpha\hat{x}, f) = \alpha(\hat{x}, f).$$